

Normalmente cada cliente tiene un sólo RD asignado pero existen casos en los que éstos quieran ocultar información de enrutamiento entre departamentos u otros motivos dentro de la red VPN MPLS; en estos casos habrá que utilizar múltiples RD.

Route Targets

Para indicar que un sitio pertenece a muchas MPLS VPN hace falta un método adecuado en el que un conjunto de identificadores VPN puedan ser unidos a unas rutas para indicar esa asociación. Un RD es el método adecuado para una simple VPN; los **RT** (Route Targets) se crearon para participar en topologías VPN más complejas.

Un RT es un atributo adicional que es aplicado a un prefijo IPv4 de BGP para indicar asociación a una VPN. El RT es asociado a la ruta una vez que es convertida a ruta VPNv4 por los routers PE. Los RT adjuntos a la ruta son llamados *export* RT y se configuran independientemente para cada VRF en cada uno de los PE. Los *export* RT identifican las VPN a las cuales los sitios asociados en particular con una VRF pertenecen.

Los *import* RT son aquellos que especifican unas rutas asociadas en particular con una VRF. Cuando las rutas VPNv4 se propagan a los router PE vecinos, las rutas deben ser importadas dentro de una VRF en particular y deben ser posteriormente seleccionadas esta función es propia de los *import* RT. Cada VRF en un PE puede tener múltiples *import* RT identificando el conjunto de VPN desde las cuales la VRF está aceptando rutas.

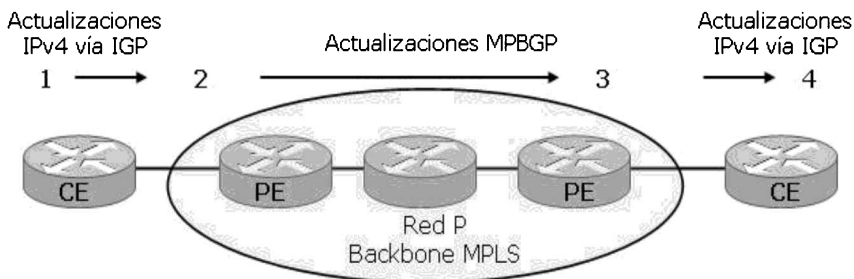
En los casos de topologías VPN con solapamientos los RT se utilizan para identificar la asociación de la VPN y para además permitir más opciones en escenarios más complejos.

Con esta implementación el CE anuncia rutas del PE a las que se les añade un RD para crear una dirección única VPNv4. Estas rutas son agregadas a las VRF apropiadas para la propagación hacia los PE remotos y redistribuidas a todos los routers CE.

Flujo de paquetes en una red MPLS

Los siguientes pasos describen la secuencia de envío de los paquetes MPLS de extremo a extremo, la figura posterior muestra el flujo de dichos paquetes a través de una red MPLS:

1. Los routers PE reciben una actualización de IPv4 desde el router CE normalmente a través de un IGP configurado comúnmente; estas rutas son almacenadas en la tabla VRF correspondiente.
2. Las rutas del cliente desde la VRF son soportadas como rutas VPNv4 dentro de la instancia de MPBGP y propagadas hacia otros routers PE. Para llegar a dichas rutas VPNv4 los RD se añaden delante de las entradas de ruta. Para ser exportadas los *export* RT son puestos también en esas rutas para especificar la asociación con la VPN respectiva.
3. Los routers PE que reciben las actualizaciones de MPBGP importan las rutas VPN de entrada dentro de las correspondientes VRF, según los valores especificados por los *import* RT que están asociados a esas rutas y tablas VRF individuales.
4. Las rutas VPNv4 son instaladas en las tablas VRF y redistribuidas dentro de la instancia IGP ejecutándose entre los routers CE y los PE para ser propagadas a la red del cliente.



Desde el punto de vista del cliente los CE no tienen conocimiento de la red MPLS, las actualizaciones de enrutamiento son simplemente transportadas para lograr la conectividad de extremo a extremo.

Envíos de paquetes en MPLS VPN

Los routers PE utilizan una pila de dos etiquetas para identificar los paquetes VPN para enviarlos a través de la red P. Dicha pila de etiquetas es añadida por el router P de entrada. La etiqueta superior en la pila será utilizada por el LDP para atravesar la red P con el bit S en dicha etiqueta con un valor de 0.

La segunda etiqueta será asignada por el router PE de salida. El propósito de dicha etiqueta es brindar la correspondiente información al router PE para enviar ese tráfico. Esta etiqueta puede apuntar a una interfaz de salida o a una tabla VRF. Si la etiqueta apunta a una interfaz de salida, se realiza una búsqueda de etiquetas

en el paquete VPN y si lo hace a una tabla VRF la búsqueda de etiquetas se realiza para obtener la instancia VRF destino. Posteriormente se realiza una exploración en la tabla de enrutamiento en la instancia de la VRF. El bit S en la segunda etiqueta llevará un valor 1. Este bit es el llamado *end of stack*, lo que indica que si su valor es 0 hay más etiquetas en la pila. La última etiqueta en la pila de etiquetas, por lo tanto, tendrá siempre el valor de este bit en 1.

La segunda etiqueta apuntará hacia una interfaz de salida cuando el router CE sea el próximo salto en la ruta VPN. Esta misma etiqueta apuntará a una tabla VRF para rutas VPN agregadas, rutas VPN hacia la interfaz **null** e interfaces VPN directamente conectadas.

Los routers P llevan a cabo conmutación de etiquetas basándose solamente en la primera etiqueta de la pila, la segunda etiqueta no es analizada. El PE de salida lleva a cabo una conmutación de etiquetas basándose en la segunda etiqueta debido a que la primera ya ha sido removida para enviar posteriormente el paquete acorde a los parámetros correspondientes.

Resulta ineficiente para el PE de salida tener que tratar con dos etiquetas, el uso de PHP permite que el router P final en el LSP remueva esa etiqueta liberando de ese trabajo al router PE. Esto permite que el router PE lleve a cabo su función utilizando la etiqueta VPN en la pila para que una vez eliminada la etiqueta se inicie una búsqueda de enrutamiento IP y pueda ser enviado convenientemente.

INTRODUCCIÓN A IPsec

IPsec es un conjunto de características que protegen los datos IP cuando éstos viajan desde una entidad a otra. Las localizaciones involucradas en la VPN definen el tipo de VPN. Una localización podría ser un cliente final tal como un PC, una pequeña oficina remota o una oficina remota más grande o datacenter, etc., la combinación de cualquiera de estas localizaciones determinará el tipo de VPN en uso, por ejemplo una pequeña oficina **SOHO** (Small Office Home Office) conectándose a la oficina principal podría ser una VPN site-to-site. Es importante recordar que solamente IPsec puede proteger la capa de red, la capa IP y superiores, transporte y usuario.

IPsec no puede brindar servicio a la capa de enlace. Si fuese necesaria la protección de dicha capa, habrá que buscar entonces otro tipo de encriptación para el enlace.

Las características o servicios de IPsec están implementados por una serie de protocolos estándar. Es importante que la implementación de IPsec esté fundamentada sobre estándares abiertos para que de esta manera permita interoperabilidad entre diferentes fabricantes. Los protocolos procedentes de IPsec no especifican una autenticación o encriptación en particular ni tampoco técnicas de generación de claves o SA.

IPsec se basa en protocolos primarios que ayudan a implementar su arquitectura global, como IKE, ESP y AH, los cuales se detallarán más adelante.

Es importante comprender que estos protocolos están basados en estándares abiertos, IPsec los utiliza para autenticación, encriptación, generación de llaves y establecimiento de asociaciones de seguridad. IPsec es utilizado para proteger el flujo de los datos a través de una VPN, pero una VPN no necesariamente tiene que requerir que estos contenidos estén protegidos. Una VPN puede ser simplemente un túnel o un enlace entre dos puntos finales, por lo tanto la cabecera o etiqueta es identificada como tal pero el contenido interno está disponible para cualquiera que lo quiera inspeccionar entre dichos extremos finales. Entonces una VPN IPsec puede ser considerada segura y protegida mientras que otro tipo de VPN no comparte este tipo de características.

Características de IPsec

Las características de IPsec consisten en lo siguiente:

- Confidencialidad de los datos
- Integridad de los datos
- Autenticación del origen de los datos
- Anti-replay

Es importante comprender el significado de cada una de estas características y los protocolos que las implementan.

La confidencialidad de los datos involucran los datos dentro de la VPN privada de IPsec y entre los participantes de la VPN. Muchas de las VPN se realizan a través de Internet, es decir, que muchos de los datos podrían ser interceptados y examinados. Cualquier tipo de tráfico corre siempre el riesgo de ser examinado por lo tanto no solamente debe verse a Internet con esa vulnerabilidad sino también cualquier otra ruta posible.

Confidencialidad de los datos involucra la encriptación de los datos para hacerlos ilegibles, los paquetes que son encriptados al ser interceptados por otras personas no podrán ser leídos, solamente los podrá interpretar el receptor. El uso de la encriptación implica la selección de un algoritmo de encriptación y un medio para distribuir las llaves de encriptación involucradas.

La confidencialidad de los datos no es requerido en las VPN IPsec.

A menudo los paquetes viajan encriptados cuando pasan por una VPN pero la confidencialidad es una característica opcional en IPsec.

La integridad de los datos es una garantía de que los datos no han sido modificados o alterados durante el tránsito a través de la VPN IPsec.

Típicamente utiliza un algoritmo hash para verificar si los datos dentro de un paquete han sido modificados entre dos puntos finales. Los paquetes que han sido identificados como dudosos no son aceptados.

La autenticación del origen de los datos valida el origen en la VPN IPsec. Esta característica se realiza por cada uno de los extremos de la VPN para asegurar que el otro extremo es exactamente quien debe ser, el que está conectado. Esta característica es dependiente del servicio de integridad de datos, la autenticación del origen de los datos no podría existir por sí sola.

Anti-replay asegura que los paquetes no están duplicados dentro de una VPN, esto se lleva a cabo a través del número de secuencia de los paquetes y de un sistema de ventanas deslizantes en el receptor. El número de secuencias es comparado con la ventana deslizante para detectar paquetes que llegan más tarde, dichos paquetes se consideran como duplicados y son eliminados. Como ocurre con la confidencialidad de los datos, Anti-replay se considera como una característica opcional.

PROTOCOLOS DE IPsec

Los tres protocolos principales utilizados por IPsec son los siguientes:

- **IKE** (Internet Key Exchange)
- **ESP** (Encapsulating Security Payload)
- **AH** (Authentication Header)

Juntos estos tres protocolos ayudan a implementar su arquitectura global y ofrecen las características mencionadas anteriormente. Cada VPN IPsec utiliza una combinación de estos protocolos para proporcionar las características requeridas por la VPN.

IKE

IKE (Internet Key Exchange) ofrece un marco para el intercambio de la negociación de seguridad y llaves de autenticación. Existe una variedad de opciones entre dos extremos IPsec. La negociación segura de estos parámetros utilizada para establecer la VPN IPsec se lleva a cabo por IKE.

IKE también intercambia llaves utilizadas para los algoritmos de encriptación simétrica dentro de VPN IPsec. Comparados con otros algoritmos de encriptación los algoritmos simétricos tienden a ser más eficientes y fáciles de implementar por hardware. La utilización de tales algoritmos requerirán un material de llaves apropiados, IKE proporciona los mecanismos de intercambio de dichas llaves.

ESP

ESP (Encapsulating Security Payload) proporciona el marco para la confidencialidad de los datos, integridad de los datos autenticación del origen de los datos y opcionalmente características como Anti-replay.

ESP es el único protocolo de IPsec que proporciona encriptación de los datos pero también puede proporcionar todas las otras características de IPsec.

Debido a esto último ESP es mayoritariamente utilizado en VPN IPsec hoy en día. Los siguientes procesos de encriptación están disponibles en ESP:

- **DES** (Data Encryption Standard) es un método de autenticación muy antiguo que está bastante extendido.
- **3DES** (Triple Data Encryption Standard) es un bloque encriptado que utiliza tres veces DES.
- **AES** (Advanced Encryption Standard) es uno de los algoritmos de llaves simétricas más populares actualmente.

AH

AH (Authentication Header) proporciona el marco para la integridad de los datos, autenticación del origen de los datos y características opcionales como anti-replay. Confidencialidad de los datos no es proporcionada por AH.

AH se asegura que los datos no han sido modificados o interferidos pero no esconde estos datos cuando están transitando. La utilización de AH de manera solitaria ha caído en desuso en favor de ESP

Ambos, AH y ESP utilizan **HMAC** (Hash-based Message Authentication Code) como chequeo para la autenticación e integridad. La siguiente tabla muestra los algoritmos de hash de HMAC

Algoritmo Hash	Entrada	Salida	Utilizado por IPsec
Message Digest 5 (MD5)	Variable	128 bits	128 bits
Secure Hash Algorithm (SHA-1)	Variable	160 bits	Primeros 96 bits

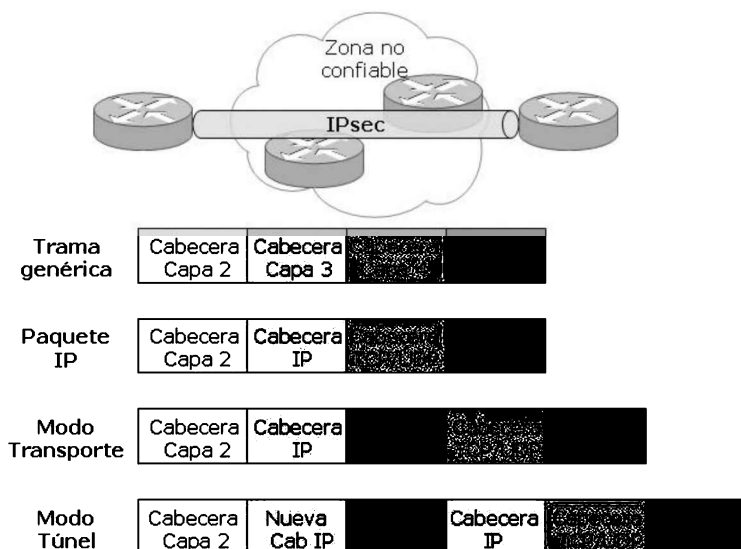
Ambos MD5 y SHA-1 utilizan una llave secreta compartida para el cálculo de los valores de autenticación del mensaje.

La fuerza criptográfica de HMAC depende de las propiedades de la función de hash subyacente. MD5 y SHA-1 toman datos de entradas de longitud variable y crean un hash de longitud fija, la diferencia es el tamaño y la fuerza del hash que ha sido creado. Aunque IPsec utiliza solamente los primeros 96 bits de los 160 del hash de SHA-1, es considerado más seguro que MD5.

MODOS DE IPsec

IPsec ofrece dos modos de configuración diferentes dependiendo de hasta dónde se quieran proteger los datos.

- **Modo Transporte**, la cabecera IPsec es insertada justo después de la cabecera IP, de manera que la cabecera IP original está expuesta y no es protegida. Los datos en la capa de transporte y superiores son los que se benefician de IPsec.
- **Modo Túnel**, en este caso tanto la cabecera IP original como el resto de datos del paquete son protegidos. Este modo genera una nueva cabecera IP que contiene las direcciones IP de los terminadores IPsec (por ejemplo concentradores VPN o router). De esta manera las direcciones IP expuestas son las de los terminadores pero no la de los host que están detrás de ellos.



CABECERAS IPsec

Tanto AH, reconocido con el número de protocolo IP 51, como ESP, protocolo IP número 50, son implementados mediante la adición de cabeceras al paquete IP original. La VPN puede usar uno de los dos o ambos, aunque hay que recordar que si se utiliza ESP el uso adicional de AH no conlleva un mayor beneficio ya que ESP implementa por sí mismo todas las funcionalidades de IPsec.

AUTENTICACIÓN DE VECINOS

Con la autenticación del vecino se garantiza que el extremo IPsec es quien realmente se supone que ha de ser. Existen cinco métodos para autenticar al vecino:

- **Usuario y contraseña**, donde un usuario y su respectiva contraseña son definidos en ambos extremos. No es una solución muy segura ya que esos datos son almacenados localmente y son susceptibles de robo.
- **Contraseña de un sólo uso (OTP)**, este método es bueno para establecer sesiones de una en una, si alguien descubre una contraseña utilizada previamente no le servirá de nada.

- **Sistemas biométricos**, analizan una parte de las características del ser humano, por ejemplo las huellas digitales, la retina, etc. Es un método muy seguro ya que duplicar dichas características sería prácticamente imposible.
- **Claves pre compartidas**, similar al método de usuario y contraseña, pero en este caso se utiliza un valor configurable en ambos extremos.
- **Certificados digitales**, este método es muy común y cada vez gana más terreno de utilización. Un certificado digital es emitido para cada dispositivo por parte de una CA y será válido solamente en el dispositivo para el que ha sido emitido.

INTERNET KEY EXCHANGE

Una conexión IPsec entre dos dispositivos puede ser establecida configurando manualmente llaves de encriptación en ambos extremos, pero esto no es óptimo ni escalable. La solución es usar una arquitectura IKE.

Protocolos IKE

IKE es un método para intercambiar de manera dinámica parámetros y claves IPsec para que se puedan establecer las SA. Las SA o asociaciones de seguridad son acuerdos de parámetros IPsec entre dos peers.

IKE usa los siguientes protocolos:

- **ISAKMP**, Internet Security Association and Key Management Protocol, que define cómo establecer, negociar, modificar y borrar las SA.
- **Oakley**, utiliza el algoritmo **DH** (Diffie-Hellman) para gestionar el intercambio de claves sobre SA.

Fases IKE

El protocolo IKE puede dividirse en dos partes que crean una comunicación segura entre los dos extremos IPsec. Aunque son dos fases primarias y obligatorias, existe también una tercera opcional:

- **Fase 1.** Es obligatoria. Una SA bidireccional es establecida entre los dos peers. Puede ser establecida usando dos modos, modo **main** o modo agresivo, los cuales serán vistos posteriormente.
- **Fase 1.5.** Es opcional. Proporciona una capa adicional de autenticación llamada **Xauth** o autenticación extendida, cuya finalidad es validar al usuario que va a hacer uso de la conexión segura.
- **Fase 2.** Es obligatoria. Se establecen SA unidireccionales entre los peers usando los parámetros acordados en la fase 1. Durante esta fase se utiliza el modo **quick**.

Modos IKE

Modo main. Consiste en el intercambio de seis mensajes entre los peers, que pueden simplificarse en estos tres conceptos:

- Parámetros IPsec y políticas de seguridad. El iniciador envía una o más propuestas y el vecino selecciona la apropiada.
- Intercambio de llaves públicas Diffie-Hellman. Son enviadas entre los dos peers.
- Autenticación de la sesión ISAKMP. Cada extremo es autenticado por el otro.

Modo agresivo. Consiste en el intercambio de tres mensajes entre los peers:

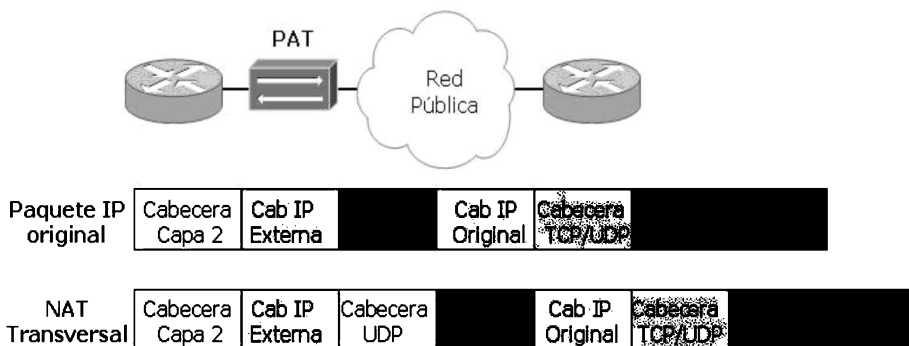
- El iniciador envía todos los datos, incluyendo parámetros IPsec, políticas de seguridad y llaves públicas DH.
- El vecino autentica el paquete y envía una propuesta de parámetros, material clave y una identificación.
- El iniciador autentica el paquete.

Modo rápido. Se utiliza durante la Fase 2 y su negociación está protegida por la SA estipulada en la Fase 1. Negocia las SA utilizadas para encriptar datos a través de la conexión IPsec. También gestiona el intercambio de llaves para esas SA.

Otras funciones IKE

Además de intercambiar llaves y parámetros IPsec, IKE puede realizar las siguientes funciones:

- **Dead Peer Detection (DPD).** Es un mecanismo que envía hello de manera periódica entre los peers para detectar fallos.
- **NAT transversal.** Para que PAT pueda funcionar necesita obtener información de puertos que de otro modo no podría leer al estar encriptados cuando se utiliza IPsec. Insertando una cabecera UDP antes de la cabecera ESP se permite que el router pueda mantener la tabla PAT, como aparece en la siguiente figura:



- **Modo Configuration.** Centraliza las configuraciones que han de ser enviadas a los clientes. **Cisco Easy VPN** es un claro ejemplo de gestión centralizada.
- **Xauth,** IKE extended authentication. Autentica al usuario que hará uso del túnel seguro para verificar que es quien dice ser.

ALGORITMOS DE ENCRYPTACIÓN

La encriptación no es más que la aplicación de un algoritmo matemático y una llave a una serie de datos para hacerlos ilegibles a todos excepto a quien pueda descryptarlos.

Encriptación simétrica

Estos algoritmos se basan en el uso de una sola llave tanto para encriptar como para desencriptar los datos. La llave ha de estar muy bien protegida porque si fuera robada los datos podrían ser desencriptados. Tienden a ser fáciles de implementar y son útiles cuando es necesario encriptar grandes cantidades de datos.

DES, 3DES y AES son tres ejemplos de algoritmos de este tipo utilizados actualmente.

Encriptación asimétrica

Estos algoritmos utilizan diferentes llaves para encriptar y para desencriptar. La llave utilizada para encriptar recibe el nombre de llave pública, mientras que la usada para desencriptar recibe el nombre de llave privada. La llave pública puede ser distribuida para que cualquiera pueda encriptar los datos, pero solamente el poseedor de la llave privada podrá leerlos.

Para el caso de las firmas digitales hay que invertir la lógica, la llave privada se usa para firmar y encriptar el mensaje, mientras que la llave pública desencripta y valida la firma digital.

RSA (Rivest, Shamir, and Adleman) es un ejemplo de algoritmo de encriptación asimétrico. La longitud de la llave empieza en 1024 bits.

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

PKI involucra el proceso de intercambio y mantenimiento de llaves. Existen una serie de elementos que intervienen y son los siguientes:

- **Peers**, dispositivos que necesitan comunicarse de manera segura.
- **CA** (Autoridad Certificadora) otorga y mantiene certificados digitales.
- **Certificado Digital**, identifica a un peer de manera unívoca. Actualmente se utiliza la versión X.509v3.
- **RA** (Registration Authority) es una entidad opcional que puede gestionar el proceso de petición de certificados.
- **Mecanismo de distribución**, medio para distribuir **CRL** (Certificate Revocation Lists) en la red, por ejemplo vía Web.

La siguiente secuencia describe los pasos de un intercambio de mensajes PKI:

- Un host genera un par de llaves RSA (pública y privada) y pide la llave pública de su CA.
- El CA envía su llave pública al host.
- El host genera una petición de certificado que dependiendo de la arquitectura de la red será enviada al CA o RA.
- Una vez aprobado, el CA firma el certificado con su llave privada y se lo envía al host.
- El host guarda ese certificado en memoria no volátil.
- El host utiliza el certificado para establecer comunicaciones seguras con otros hosts que hayan también llevado a cabo estos pasos.

VPN SITE-TO-SITE

INTRODUCCIÓN A LAS VPN SITE-TO-SITE

Las empresas siempre han necesitado desplegar oficinas remotas, datacenters, etc. incluso antes del gran crecimiento de Internet, requiriendo servicios de comunicación local, regional o internacional por parte de los Proveedores de Servicios. Muchas veces dichos servicios eran llevados a cabo por varias empresas proveedoras.

Estas primeras conexiones por conmutación de circuitos pueden considerarse las primeras implementaciones de VPN. Eran conexiones privadas entre dos sistemas finales formadas por PVC o SVC según el servicio dado.

Con el crecimiento de Internet los mismos Proveedores de Servicios empezaron a ofrecer conectividad convirtiéndose así en Proveedores de Servicios de Internet o Internet Service Providers (**ISP**).

La diferencia radica en que en lugar de proporcionar conectividad de extremo a extremo lo que proporcionan realmente es simplemente acceso a Internet, de manera global, pudiendo así alcanzar cualquier host que también estuviera conectado a Internet a través de ese mismo **ISP** u otro.

En muchos de los casos **IPsec** ha permitido establecer comunicaciones seguras entre extremos a través de Internet.

CREACIÓN DE VPN IPsec SITE-TO-SITE

Existen 5 pasos fundamentales en el proceso de una VPN IPsec. Estos pasos están descritos a continuación y son válidos para VPN del tipo site-to-site pero también es aplicable a dos extremos finales que quisieran establecer una conexión VPN entre ellos.

PASO 1: Especificación de tráfico interesante

Definiendo como tráfico interesante a todo aquel que se quiera proteger con IPsec para ser enviado a través del túnel IPsec. Solamente los dos extremos del túnel tienen la capacidad de descryptar y validar dicho tipo de tráfico.

Esto implica que el tráfico no categorizado como interesante no será protegido por IPsec, sin embargo podrá viajar por la red usando otro método.

El tráfico se categoriza como interesante mediante el uso de ACL extendidas. El tráfico permitido en estas ACL podrá viajar a través del túnel. Si en túnel no existiera la llegada del primer paquete de tráfico interesante, provocaría la creación de dicho túnel.

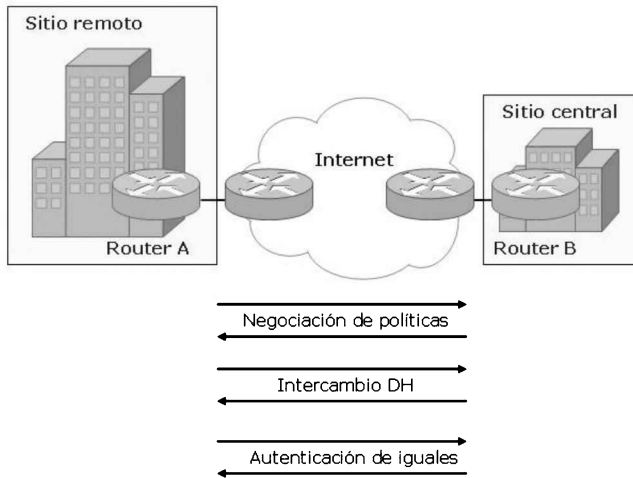
Al explicar estos conceptos se asume que el túnel no ha sido previamente creado, de lo contrario se debería pasar directamente al paso 4.

PASO 2: IKE fase 1

Una vez que el primer paquete con tráfico interesante llega, el proceso de crear el túnel comienza.

IKE puede utilizarse de dos modos: modo **main** o modo **agresivo**. El objetivo de ambos modos es el mismo, pero el número de mensajes intercambiados en modo **agresivo** es significativamente menor que en el modo **main**.

La siguiente figura muestra de manera gráfica IKE fase 1, modo **main**.



- En modo **main** el primer par de paquetes negocian los parámetros de seguridad usados para establecer el túnel IKE. Los dos extremos intercambian proposiciones en la forma de *transform sets* cuyo funcionamiento se detallará más adelante.
- El segundo par de paquetes intercambia las llaves públicas Diffie-Hellman necesarias para crear el túnel seguro IKE. Este túnel es usado posteriormente para el intercambio de llaves para las SA de IPsec.
- El tercer par de paquetes lleva a cabo la autenticación de iguales. Una función de claves o **hash** se utiliza para confirmar la identidad y asegurar que los dispositivos no autorizados no pueden establecer un canal de comunicación seguro.

El modo **agresivo** reduce la IKE fase 1 a un intercambio de 3 paquetes.

- El primer paquete es enviado desde el iniciador al receptor. En él se envía la propuesta de políticas, la llave pública Diffie-Hellman y un medio de autenticación.
- El segundo paquete viaja desde el receptor al iniciador. Contiene la propuesta de políticas aceptada, su llave pública Diffie-Hellman y un número de secuencia aleatorio para la autenticación.
- El tercer paquete es una confirmación del iniciador al receptor.

IKE Transform Sets

En IKE existen múltiples parámetros de seguridad que en lugar de negociarlos individualmente se puede utilizar el concepto de **transform set**, que no es más que una agrupación de parámetros de seguridad. Típicamente estarán creados en los extremos IPsec.

Para que el establecimiento de la VPN pueda llevarse a cabo ambos extremos han de tener una política común, en otras palabras, un juego de parámetros de seguridad común o **transform sets** comunes.

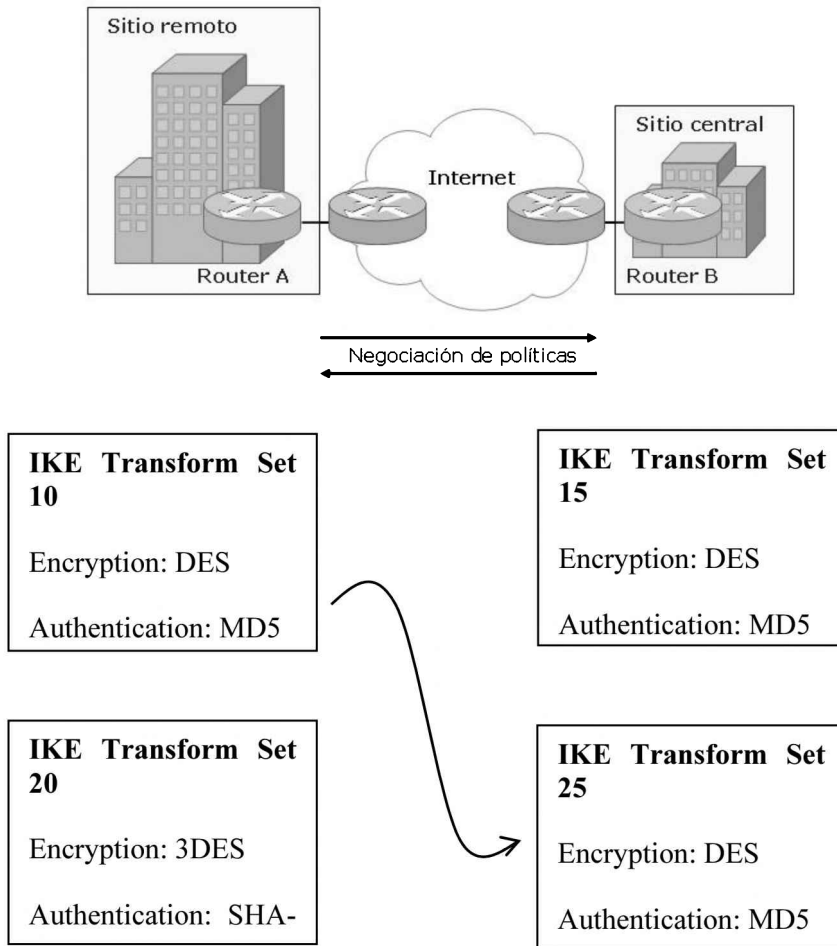
Existen 5 parámetros que deben ser coordinados durante IKE fase 1:

- Algoritmo de encriptación (DES, 3DES o AES).
- Algoritmo de autenticación (MD5 o SHA-1).
- Llave (pre-compartida, firmas RSA).
- Versión de Diffie-Hellman (1, 2 o 5).
- Tiempo de vida del túnel IKE (tiempo o número de bytes).

La siguiente figura muestra cómo dos extremos IPsec utilizan **IKE transform sets** para coordinar el túnel IKE.

En la figura el router A y el router B intentan negociar un túnel IKE. Asumiendo que el Router A inicia el proceso de negociación IKE enviando dos políticas IKE, 10 y 20 hacia B.

El router B recibe los dos **transform sets** y compara sus contenidos con los que tiene. Esta comparación es llevada a cabo secuencialmente con las políticas IKE locales. El primer acierto encontrado se convierte en la política empleada. El número de secuencia sirve para establecer la prioridad de la comparación.



En el ejemplo, los contenidos de la política 10 del router A encajan con los contenidos de la política 25 del router B. Entonces el router B responde al A indicando que acepta la política 10 y la SA es creada. Si el router B no hubiera encontrado un transform set que encajara con el que A envía, el túnel IKE no hubiera podido establecerse, fallando así el proceso de IPsec.

Un sitio remoto que usa una sola conexión IPsec podría necesitar solamente un transform set, pero si usara más de una conexión y los extremos de dichas conexiones usarán diferentes transform sets (lo cual sería lógico) será necesario tener configurados varios transform sets.

Intercambio Diffie-Hellman

Una vez que las políticas IKE han sido acordadas, el protocolo **DH** (Diffie-Hellman) es usado para intercambiar las llaves que serán utilizadas en la Fase 1.

Los dispositivos VPN de Cisco soportan solamente los grupos 1, 2 y 5 de Diffie-Hellman, los cuales emplean números primos de 768, 1024 y 1536 bits respectivamente. Cuanto más grande sea el número, más tiempo se tarda en generar las llaves, pero éstas serán a su vez más seguras. Normalmente se usan los grupos 2 o 5.

Una vez que las llaves Diffie-Hellman son intercambiadas y la clave secreta se comparte, se crea la SA para la Fase 1. Esta SA de fase 1 es utilizada para intercambiar material clave para la Fase 2.

Autenticación de iguales

La responsabilidad final de la Fase 1 es autenticar a los iguales o **peers**. Si la autenticación fallase, el proceso se detendría y el túnel IPsec nunca sería creado.

Existen tres métodos para autenticación entre pares o iguales:

- **Llaves pre-compartidas:** se configuran en cada uno de los **peers** y son intercambiadas en las políticas de IKE. Debe haber una coincidencia para que la autenticación sea satisfactoria.
- **Firmas RSA:** se basa en el uso de certificados digitales para autenticar **peers**. Se emite un certificado a cada uno, el cual forma parte del transform set. Los pares deben asegurarse de que el certificado ha sido firmado o validado por un **CA** de confianza.
- **Números de un sólo uso encriptados RSA:** estos números son generados aleatoriamente por cada peer, encriptado y enviado.

PASO 3: IKE fase 2

Los túneles IPsec son establecidos en la Fase 2. Durante la Fase 1 IKE crea un canal de comunicaciones seguro sobre el cual el túnel IPsec podrá ser establecido. Los parámetros IPsec son negociados usando SA IKE.

Durante IKE Fase 2 se llevan a cabo las siguientes funciones:

- Negociación de parámetros de seguridad con IPsec transform sets.
- Establecimiento de las SA de IPsec (túneles IPsec unidireccionales).
- Renegociación periódica de SA de IPsec para afianzar la seguridad.
- Un intercambio Diffie-Hellman adicional (opcional).

IKE fase 2 tiene solamente un modo llamado modo **quick** que abarca todos los procesos que se producen en esta fase.

Una vez que los parámetros IPsec son acordados, las SA de IPsec pueden ser creadas. Al ser unidireccionales, son necesarias dos SA para establecer comunicaciones bidireccionales entre dos peers o iguales. El modo **quick**, utiliza un generador de números aleatorios para generar nuevo material de claves compartidas y para prevenir así los ataques de repetición.

El modo **quick** también monitoriza la caducidad de las SA y establece nuevas SA cuando es necesario. Una SA nunca debería estar activa indefinidamente, para prevenir que las llaves de encriptación sean comprometidas. Cuando la SA está cerca de caducar una nueva es creada de manera que no hay pérdida de datos en el flujo protegido.

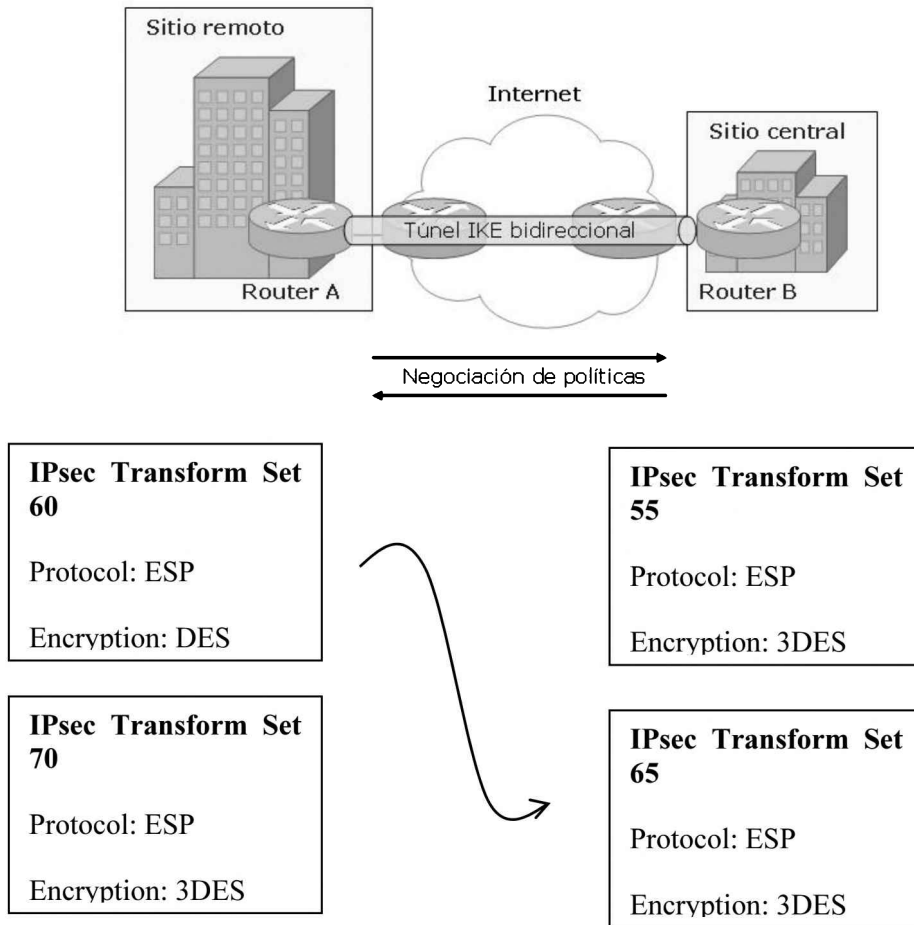
Opcionalmente el modo **quick** puede llevar a cabo intercambios adicionales **DH**. Dichos intercambios generarían nuevas claves privadas y/o públicas entre los peers de IPsec. Esto ocurre cuando las claves DH caducan, debido a exceso de tiempo o de bytes.

IPsec Transform Sets

Como se vio anteriormente un **transform set** es un grupo de atributos que son intercambiados conjuntamente. Durante el modo **quick** entre peers de IPsec existen 5 parámetros que han de ser coordinados:

- Protocolo (ESP o AH).
- Tipo de encriptación (DES, 3DES o AES).
- Autenticación (MD5 o SHA-1).
- Modo (túnel o transporte).
- Tiempo de vida de las SA (segundos o Kbyte).

La figura siguiente muestra cómo dos peers de IPsec utilizan transform sets para coordinar las SA de IPsec.



En la figura el router A y el router B están intentando negociar parámetros para las SA de IPsec. Asumiendo que el router A inicia el proceso de negociación de IKE fase 2 enviando sus dos transform sets, 60 y 70, el router B recibe los dos transform sets y los compara secuencialmente con los que posee. Los parámetros del transform set 70 del router A encajan con los del transform set 55 en el router B. Este último responde indicando que acepta los parámetros del transform set 70, por lo tanto las SA de IPsec son construidas. Si el router B no encuentra un transform set con los mismos parámetros que los que recibe, el proceso fallaría.

Un sitio remoto que utiliza una sola conexión IPsec podría necesitar solamente un transform set, pero si utilizase más de una conexión y los extremos de dichas conexiones deberían emplear diferentes transform sets.

Asociaciones de seguridad

Una SA es un grupo de parámetros de seguridad acordados entre dos peers de IPsec. Estos parámetros son intercambiados durante IKE fase 2 en transform sets. Una vez que los peers acuerdan qué parámetros comunes utilizar, las SA son construidas.

Cada SA es una conexión unidireccional entre dos peers. El flujo de datos ha de ser bidireccional, por lo tanto son necesarias dos SA, las cuales han de tener las mismas medidas de seguridad acordadas mediante el uso de transform sets.

Cada SA es referenciada por un **SPI** (Security Parameter Index). El SPI viaja con los paquetes IPsec y se utiliza para referenciar y confirmar los valores de seguridad en el extremo final. El uso de los SPI elimina la necesidad de enviar parámetros de seguridad con cada paquete IPsec.

Cada cliente IPsec emplea un **SAD** (SA Database) para rastrear cada una de las SA en las que el cliente participa. La SAD contiene información acerca de la conexión IPsec como la siguiente:

- IP destino.
- Número SPI.
- Protocolo IPsec (ESP o AH).

Una segunda base de datos llamada **SPD** (Security Policy Database) contiene los parámetros de seguridad acordados por cada SA:

- Algoritmo de encriptación (DES, 3DES o AES).
- Algoritmo de autenticación (MD5 o SHA-1).
- Modo de IPsec (túnel o transporte).
- Vida de la clave (segundos o Kbyte).

Tiempo de vida de SA

Uno de los parámetros de seguridad que deben ser acordados en los transform sets es el tiempo de vida. El túnel IPsec no utilizará la misma clave indefinidamente, debido a la posibilidad de que sea comprometida. IPsec fuerza a que las claves caduquen después de un período de tiempo predeterminado (en segundos) o después de que una cantidad de datos haya sido transmitida (en kilobytes).

Cuando la clave está a punto de caducar se sigue enviando tráfico, dicho flujo no se verá afectado. Nuevas claves serán intercambiadas y nuevos túneles construidos.

Los valores del tiempo de vida han de ser coherentes, no demasiado grandes para evitar que el túnel no sea comprometido y no demasiado cortos para evitar estar generando claves continuamente.

PASO 4: Transferencia segura de los datos

Después de que los transform sets han sido acordados por los dos extremos y la SAD y SPD han sido actualizadas en cada uno de ellos (lo cual implica que las SA han sido construidas), el tráfico puede fluir a través del túnel IPsec. Teniendo en cuenta que sólo el tráfico identificado como interesante fluirá a través del túnel, el resto saldrá sencillamente por la interfaz.

PASO 5: Terminación del túnel

Existen dos eventos que pueden causar que el túnel termine:

- El tiempo de vida de la SA expira. Se debe tener en cuenta que si en ese momento todavía hay tráfico en el túnel, un nuevo túnel será construido sin alterar el flujo de los datos.
- Manualmente. El administrador tiene la capacidad para terminar el túnel.

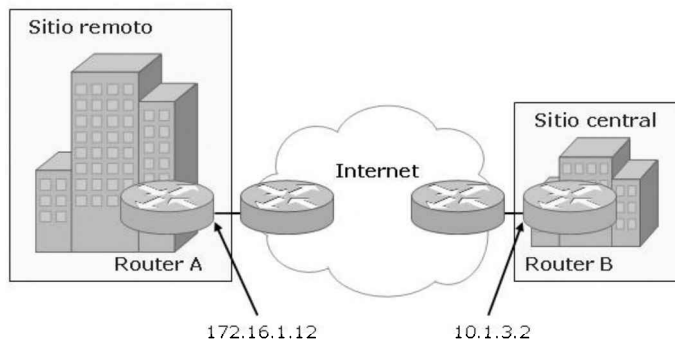
CONFIGURACIÓN DE UNA VPN SITE-TO-SITE

Para la configuración de una VPN site-to-site utilizando Cisco IOS son necesarios los siguientes 6 pasos:

1. Configuración de la política **ISAKMP** (IKE fase 1).
2. Configuración de los IPsec **transform sets** (IKE fase 2, terminación del túnel).
3. Configuración de la **crypto ACL** (tráfico interesante, transferencia segura de datos).
4. Configuración del **crypto map** (IKE fase 2).
5. Aplicación del **crypto map** a la interfaz (IKE fase 2).
6. Configuración de la ACL para la interfaz.

Configuración de la política ISAKMP

Este paso está unido con la Fase 1 de IKE, la cual se encarga de establecer un túnel bidireccional seguro usado para intercambiar claves IPsec para las SA.



```
crypto isakmp policy 10
encryption des
hash md5
authentication pre-shared
group 1
lifetime 3600
```

```
!
crypto isakmp policy 20
encryption d3es
hash sha
authentication pre-shared
group 1
lifetime 3600
```

```
!
crypto isakmp key 0 TOPsecret
address 10.1.3.2
!
crypto isakmp key 0 Secret
address 10.10.4.3
```

```
crypto isakmp policy 15
encryption des
hash md5
authentication pre-shared
group 2
lifetime 1800
```

```
!
crypto isakmp policy 25
encryption des
hash md5
authentication pre-shared
group 1
lifetime 3600
```

```
!
crypto isakmp key 0 TOPsecret
address 172.16.1.12
!
crypto isakmp key 0 SECRet
address 10.10.4.3
```

Los parámetros de configuración que se muestran en la figura exhiben dos políticas **ISAKMP** configuradas. Debido a que se utilizan claves precompartidas, las claves ISAKMP han de estar definidas. Estas políticas son intercambiadas durante IKE fase 1. La política 10 en el router A encaja con la política 25 en el router B, así como la clave entre ambos (*TOPsecret*). El túnel IKE es creado usando esos atributos.

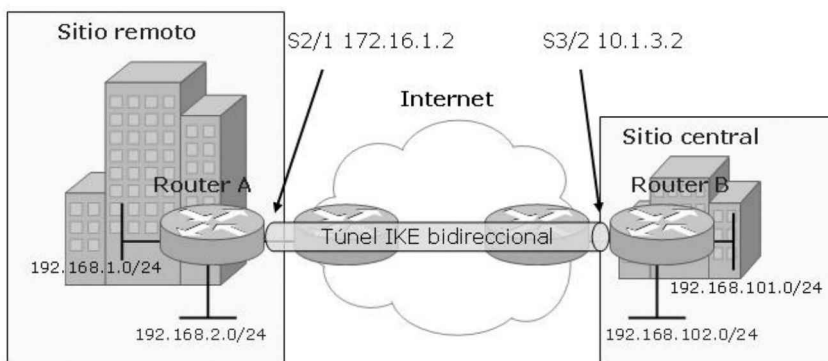
Las políticas siguen un orden secuencial, por lo tanto es beneficioso siempre configurarlas más fuertes con los números más bajos, para que tengan mayores posibilidades de ser elegidas primero.

Configuración de los IPsec transform sets

La configuración de los transform sets cubre en realidad tres de los pasos de la configuración de IPsec:

- IPsec transform sets
- Crypto ACL
- Crypto map

La figura muestra la configuración de los transform sets en Cisco IOS.



```
crypto ipsec transform-set set-60
esp-des esp-sha-hmac
mode tunnel
!
crypto ipsec transform-set set-70
esp-3des esp-sha-hmac
mode tunnel
```

```
crypto ipsec transform-set set-55
esp-3des esp-sha-hmac
mode tunnel
!
crypto ipsec transform-set set-65
esp-3des esp-md5-hmac
mode tunnel
```

```

!
crypto ipsec security-association
lifetime seconds 1800
!
access-list 170 permit 192.168.1.0
0.0.0.255 192.168.101.0 0.0.0.255 <==
!
crypto map Sitio-central 70 ipsec-
isakmp
set peer 10.1.3.2
match address 170
set transform-set set-70

!
crypto ipsec security-association
lifetime seconds 1800
!
access-list 155 permit 192.168.101.0
0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
!
crypto map to-remote 55 ipsec-isakmp
set peer 172.16.1.2
match address 155
set transform-set set-55

```

Cada dispositivo IPsec define uno o más transform sets. En este caso **set-60**, **set-70**, **set-55** y **set-65**, estos nombres son de significado local. Los términos **esp-3des** y **esp-sha-hmac** definen ESP como el protocolo de IPsec.

La siguiente tabla muestra una lista de transform sets:

Tipo de transform	IOS transform	Descripción
AH transform	Ah-md5-hmac	AH con autenticación MD5
	Ah-sha-hmac	AH con autenticación SHA
ESP encryption transform	Esp-aes	ESP con autenticación AES de 128 bits
	Esp-aes 192	ESP con autenticación AES de 192 bits
	Esp-aes 256	ESP con autenticación AES de 256 bits
	Esp-des	ESP con autenticación DES de 56 bits
	Esp-3des	ESP con autenticación DES de 168 bits

ESP authentication transform	Esp-md5-hmac	ESP con autenticación MD5
	Esp-sha-hmac	ESP con autenticación SHA

El comando **crypto ipsec transform-set** se utiliza para seleccionar un transform AH, un transform de encriptación ESP o un transform de autenticación ESP. Solamente se puede seleccionar un IOS transform de cada tipo. La figura muestra el uso de un transform DSE encriptación ESP y un transform de autenticación ESP. No es necesario utilizar los tres tipos de transform al configurar el túnel IPsec.

En la sintaxis el parámetro **esp-3des** define el algoritmo de encriptación, mientras que **esp-sha-hmac** define el algoritmo de autenticación. También se muestra cómo está configurado el modo **tunnel**. Al ser este último el modo por defecto existe la posibilidad de que en un **sh run** esta configuración no apareciera en pantalla.

A su vez el comando **crypto ipsec security-association** permite que el tiempo de vida de las **SA** sea configurado, en este caso ha sido configurado con un valor de 30 minutos.

Configuración de la Crypto ACL

La utilización de una ACL extendida permite categorizar el tráfico interesante. Dicha ACL es mostrada también en la sintaxis anterior. En el sitio remoto la ACL es la 170 mientras que en la oficina central es la 155. Cada una de ellas define el origen y destino del tráfico que será enviado a través de los túneles.

Es importante que estas ACL sean espejos la una de la otra: la dirección de origen en una ha de ser la dirección de destino en la otra y viceversa. Aunque también es común en los sitios remotos enviar todo el tráfico a través del túnel y crear en el sitio central configuraciones más complejas.

En la figura anterior una subred de cada sitio es categorizada como interesante gracias a las ACL y será protegida por el túnel IPsec, el resto del tráfico no será tunelizado.

Configuración del Crypto Map

En este paso se configura el **crypto map** que se basa en unir el transform set junto con la ACL y hacer que apunten hacia el peer remoto. Los números 70 y 55 en cada uno de los crypto maps son números de línea, pudiendo tener múltiples líneas, las cuales son referenciadas de menor a mayor número.

En caso de tener una sola interfaz con múltiples clientes VPN remotos, será necesario un sólo crypto map con entradas únicas por cada peer.

En la oficina remota el **crypto map Sitio-central** crea una SA hacia el peer 10.1.3.2 y protege cualquier tráfico que coincida con la ACL 170 usando los parámetros de seguridad definidos en el transform set-70. Se aplica la misma lógica para el **crypto map** en la oficina central.

Aplicación del Crypto Map a una interfaz

Una vez que el crypto map es creado es necesario aplicarlo a la interfaz para que sea operacional. La siguiente sintaxis se aplica a la figura anterior donde se asocia el crypto map a la interfaz:

Router A:

```
crypto map to-central 10 ipsec-isakmp
set peer 10.1.3.2
match address 170
set transform-set set-70
!
interface serial 2/1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
crypto map to-central
!
ip route 192.168.101.0 255.255.255.0
10.1.3.2
```

Router B:

```
crypto map to-remote 10 ipsec-isakmp
set peer 172.16.1.2
match address 155
set transform-set set-55
!
interface serial 3/2
ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
crypto map to-remote
!
ip route 192.168.1.0 255.255.255.0
172.16.1.2
```

En la sintaxis del comando **crypto map** se muestra cómo se utiliza de manera global y cómo aplicarlo de manera local en el modo de interfaz. Normalmente son asociados en interfaces de salida, como muestra el ejemplo; esa interfaz es el origen de la VPN IPsec.

Será necesario modificar la tabla de enrutamiento. Desde la oficina remota la idea es que los dispositivos en la red 192.168.1.0/24 se comuniquen a través del túnel con la red remota 192.168.101.0/24, pero la tabla de rutas de A no contiene esa información ya que no está siendo anunciada desde B.

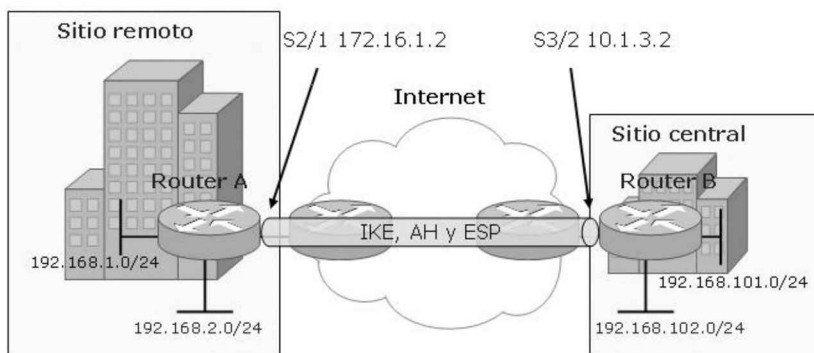
Son necesarias las configuraciones de rutas estáticas en los router A y B para lograr conectividad usando como puertas de enlace las interfaces contrarias que tienen el crypto map aplicado.

Configuración de la ACL en la interfaz

En los ejemplos mostrados hasta ahora el router conectado a Internet también hace la función de peer IPsec. Teniendo en cuenta que este router debería estar bloqueando gran cantidad de tráfico, se deben permitir los paquetes adecuados para que las SA de IKE e IPsec sean permitidas.

En este caso la IP de origen de los paquetes IPsec es conocida. Cuando permitimos paquetes IPsec desde Internet es posible utilizar una ACL extendida, por ejemplo si se conoce el rango de direccionamiento desde el que se recibirán las conexiones.

La figura muestra parte de una ACL empleada para permitir paquetes IPsec en la interfaz.



```
access-list 110 permit ahp host 10.1.3.2 host 172.16.1.2
access-list 110 permit esp host 10.1.3.2 host 172.16.1.2
access-list 110 permit udp host 10.1.3.2 host 172.16.1.2 eq
isakmp
!
interface serial 2/1
ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
crypto map to-central
ip access-group 110 in

access-list 120 permit ahp host 172.16.1.2 host 10.1.3.2
access-list 120 permit esp host 172.16.1.2 host 10.1.3.2
access-list 120 permit udp host 172.16.1.2 host 10.1.3.2 eq
isakmp
!
interface serial 3/2
ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
crypto map to-remote
ip access-group 120 in
```

Las ACL en las interfaces que conectan hacia Internet podrían ser enormes, por lo tanto es necesario asegurar que el tráfico IPsec será correctamente permitido para poder establecer las VPN. En el ejemplo se conoce exactamente el origen de las conexiones pero se podrían utilizar ACL extendidas con rangos determinados en lugar de orígenes específicos.

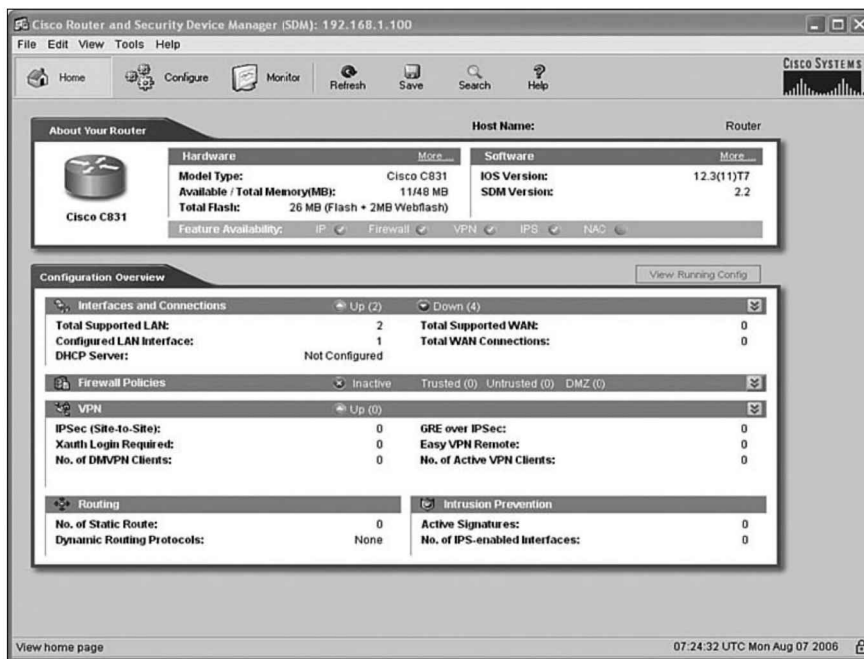
SECURITY DEVICE MANAGER

SDM (Security Device Manager) es una potente herramienta de configuración que permite configurar routers Cisco desde las series 800 a 3800 vía Web.

Con esta herramienta podemos llevar a cabo las siguientes funciones:

- Configuración inicial del router.
- Configuración del firewall.
- Site-to-site VPNs.
- Lockdown.
- Auditorías de seguridad.

La página de inicio del SDM muestra una serie de iconos comunes para controlar la página que esté activa en ese momento.



Estos iconos permiten realizar las siguientes funciones:

- **Home**, muestra el hardware, software y una vista general de la página.
- **Configure**, proporciona las opciones para configurar los parámetros y características del router.
- **Monitor**, muestra la configuración y el estado operacional.
- **Refresh**, refresca la página actual.
- **Save**, guarda la configuración actual de SDM en el router.
- **Search**, permite buscar palabras clave y características.
- **Help**, ayuda acerca de cómo usar SDM.

La página inicial muestra dos conjuntos de información.

La primera sección, localizada en la parte superior, es etiquetada como *About Your Router*. Muestra información acerca del hardware (model, RAM, Flash) y software (versiones de IOS y SDM) en el router.

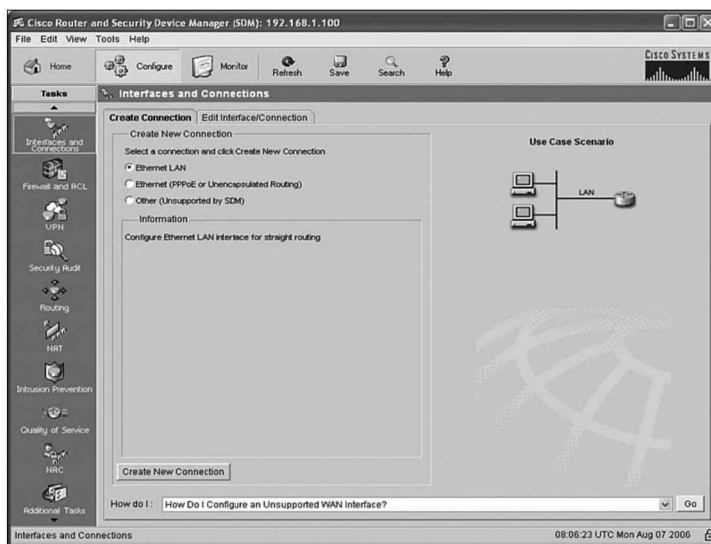
Para obtener mayor información elija la opción **more options**.

La segunda sección es etiquetada como *Configuration Overview*. Permite ver las opciones configuradas, pero no modificarlas. Esta sección tiene cinco componentes:

- **Interfaces and Connections**, muestra las interfaces LAN/WAN y cuántas poseen algún tipo de configuración. También muestra información del router si está actuando como servidor DHCP. Esta sección puede ser expandida para mostrar cada interfaz de forma individual.
- **Firewall Policies**, muestra las interfaces confiables, no confiables y DMZ así como las políticas configuradas. Esta sección puede ser expandida para mostrar cada política de forma individual.
- **VPN**, muestra las configuraciones de VPN site-to-site, túneles GRE sobre túneles IPsec, clientes Xauth, clientes DMVPN, clientes VPN y clientes easy VPN. Esta sección puede ser expandida para mostrar cada VPN IPsec de forma individual.
- **Routing**, muestra el número de rutas estáticas y protocolos de enrutamiento dinámico configurados.
- **Intrusion Prevention**, muestra el número de firmas que el router es capaz de reconocer así como las interfaces en las que IPS está habilitado.

CONFIGURACIÓN VPN SITE-TO-SITE CON SDM

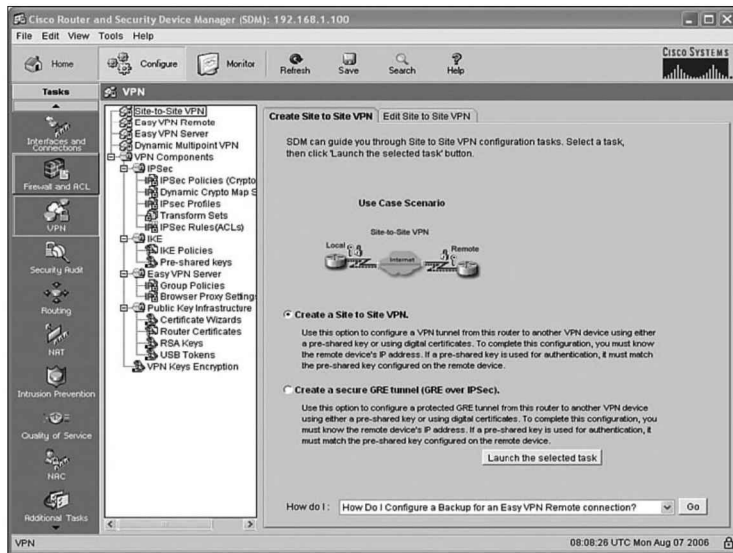
En primer lugar se debe acceder a través del botón **configure** situado en la parte superior de la ventana para mostrar la página *configure*. En la parte izquierda de la ventana se mostrará la barra llamada *Tasks*, la cual lista todas las opciones de configuración.



Opciones de la barra *Tasks*:

- **Interfaces and Connections**, utilizado para crear o editar interfaces en el router.
- **Firewall and ACL**, utilizado para crear y editar configuraciones básicas o avanzadas de firewall en el router.
- **VPN**, utilizado para crear y editar funciones de VPN IPsec, DMVPN y Easy VPN Remote and Server. Será la única tarea que veremos en este capítulo.
- **Security audit**, utilizado para llevar a cabo una auditoría de seguridad en el router; permite asegurar el router con un sólo paso.
- **Routing**, permite configurar protocolos de enrutamiento dinámico.
- **NAT**, utilizado para configurar NAT simple o avanzado.
- **Intrusion Prevention**, empleado para aplicar reglas de detección de intrusos y editarlas.
- **Quality of Service**, empleado para configurar políticas de QoS.
- **NAC**, utilizado para crear y editar políticas Network Control Access en el router.
- **Additional Tasks**, permite configurar otras tareas tales como nombre del router, logging, fecha y hora, etc.

Para acceder a la configuración de la VPN se accede a la opción VPN de la barra *Tasks* en la página *Configure*. La siguiente figura muestra las opciones de configuración. Cada una de ellas cargará el asistente de configuración correspondiente.



El asistente de configuración de VPN usa opciones preconfiguradas junto con la información aportada por el usuario. Es posible agregar componentes adicionales a los preconfigurados.

Asistente VPN site-to-site

La figura anterior muestra la ventana inicial del asistente, la cual muestra dos opciones:

- **Create Site to Site VPN**, que se utiliza para crear una nueva VPN site-to-site o un túnel GRE sobre túnel IPsec. Dentro de esta opción existen dos sub-opciones:
 - **Create a Site to Site VPN**, utilizado para crear un túnel VPN IPsec desde este router hacia otro dispositivo.
 - **Create a secure GRE tunnel (GRE over IPsec)**, utilizado para crear un túnel GRE seguro desde este router hacia otro dispositivo.
- **Edit Site to Site VPN**, utilizado para modificar o ver una VPN site-to-site o un túnel GRE sobre túnel IPsec previamente configurados.

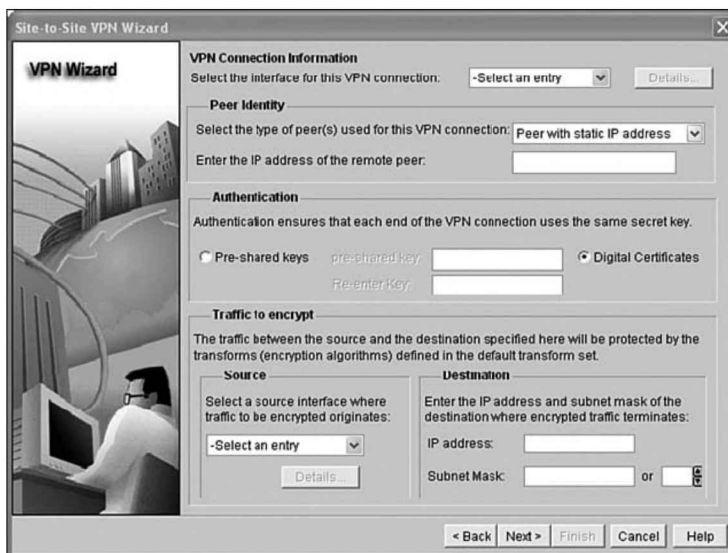
Este capítulo se centra únicamente en la opción **Create a Site to Site VPN**.

Una vez dentro de la opción *Launch the selected task* aparece una ventana con dos opciones:

- **Quick Setup**, requiere una mínima cantidad de información para la configuración. Si se accede con el botón **View Defaults** se podrán ver las opciones (no editables) que son utilizadas.
- **Step by Step Wizard**, permite el uso de una configuración por defecto o una configuración personalizada.

Configuración rápida

En este modo hay una pantalla de configuración seguida de una pantalla con el resumen de lo hecho anteriormente. Solamente configuraciones básicas de VPN IPsec son posibles. La siguiente figura muestra la ventana de configuración.



The screenshot shows the 'Site-to-Site VPN Wizard' window. It has a title bar with 'Site-to-Site VPN Wizard' and a close button. On the left is a 'VPN Wizard' sidebar with a graphic of a person at a computer. The main area is divided into sections: 'VPN Connection Information' with a dropdown for interface selection and a 'Details...' button; 'Peer Identity' with a dropdown for peer type (set to 'Peer with static IP address') and a text field for the remote peer's IP address; 'Authentication' with radio buttons for 'Pre-shared keys' and 'Digital Certificates', and corresponding text fields; and 'Traffic to encrypt' with 'Source' and 'Destination' sections. The 'Source' section has a dropdown for interface selection and a 'Details...' button. The 'Destination' section has text fields for IP address and Subnet Mask, with an 'or' option and a checkbox for 'Use default'. At the bottom are navigation buttons: '< Back', 'Next >', 'Finish', 'Cancel', and 'Help'.

La ventana *Quick Setup* ofrece las siguientes opciones de configuración:

- **VPN Connection Information**, especifica la interfaz del router que va a ser el origen de la VPN IPsec. Este interfaz será de salida o WAN.
- **Peer Identity**, especifica el tipo de dirección IP en el peer remoto.

- **Authentication**, se puede seleccionar entre Pre-shared keys o Digital Certificates para autenticación de IKE. Si se eligen claves precompartidas tendremos que escribirlas dos veces para validarlas.
- **Traffic to encrypt**, se especifica qué tráfico va a ser encriptado y al mismo tiempo qué tráfico viajará fuera del túnel.
 - **Source**, especifica la interfaz donde el tráfico encriptado se origina. Normalmente será la misma interfaz elegida anteriormente.
 - **Destination**, especifica la dirección IP o subred en el otro extremo para la conexión VPN IPsec. La opción de la máscara de subred sirve para especificar un rango de destinos.

Una vez finalizado seleccionar **next** donde se abrirá una ventana con un resumen de lo que se ha hecho. Por último pulsar **finish** para que los parámetros sean aplicados al router y cerrar con el botón **OK**.

Configuración paso a paso

En este modo define cuatro siguientes tareas para completar en la configuración de la VPN IPsec:

- **Define connection settings**, identifica la interfaz de salida, la dirección del peer y las credenciales de autenticación de IKE.
- **Define IKE proposals**, especifica la prioridad, algoritmos de encriptación, HMAC, grupo DH y tiempo de vida.
- **Define IPsec transform sets**, especifica los algoritmos de encriptación, HMAC, modo y adicionalmente compresión.
- **Define traffic to Protect**, especifica las subredes de origen y destino o una ACL para incluir un rango de direccionamiento como tráfico interesante.

Define connection settings. La información en esta pantalla es muy similar a la vista en la pantalla para *Quick Setup* como muestra la siguiente figura.

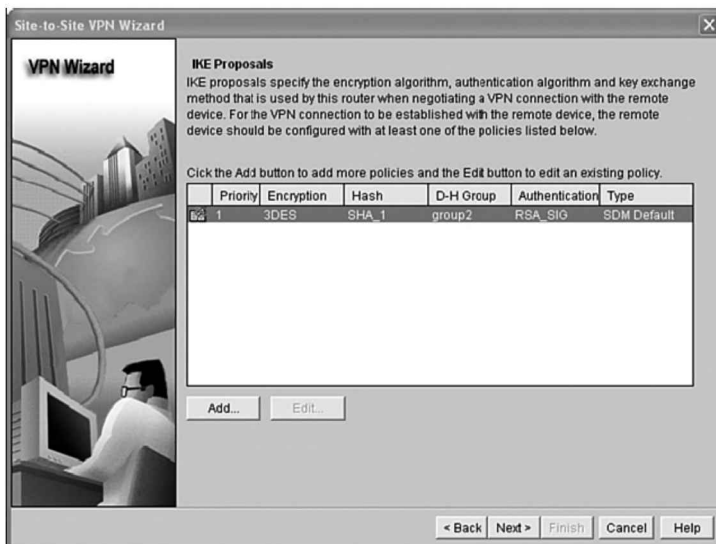


Las siguientes opciones de configuración están disponibles:

- **VPN Connection Information**, especifica la interfaz del router que será el origen de la VPN IPsec, será de salida o WAN.
- **Peer Identity**, especifica el tipo de dirección IP en el peer remoto.
- **Authentication**, es posible elegir entre Pre-shared keys o Digital Certificates para autenticación de IKE. Para el caso de claves precompartidas es necesario escribirlas dos veces para validarlas.

Una vez finalizado pulsar **Next**.

Define IKE proposals. La siguiente figura muestra la pantalla que permite definir los IKE proposals.

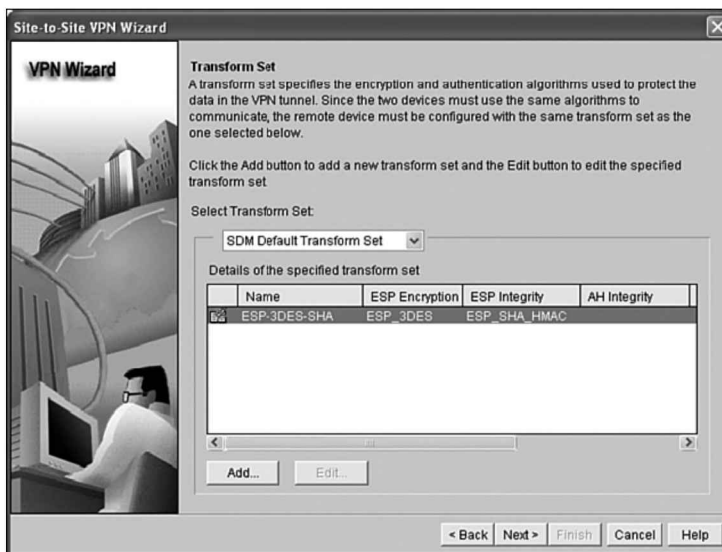


La pantalla muestra todos los IKE proposals que SDM tiene por defecto y aquellos que hayan sido configurados manualmente. Es posible elegir un proposal de la lista o crear uno nuevo con el **boton add**, la ventana *Add IKE Policy* aparecerá para poder configurar lo siguiente:

- **Priority**, determina el numero de secuencia de la nueva política en relación a las existentes.
- **Encryption**, selecciona el algoritmo de encriptación (DES, 3DES o AES).
- **Hash**, selecciona el algoritmo de hash (MD5 o SHA-1).
- **D-H Group**, selecciona el grupo Diffie-Hellman (1, 2 o 5).
- Autenticación, selecciona un método de autenticación (claves pre-compartidas o firmas RSA).
- **Lifetime**, tiempo de vida de IKE, en horas, minutos y segundos.

Una vez finalizado confirmar con **OK** y el nuevo proposal aparecerá en la pantalla junto con los ya existentes y de forma secuencial acorde a la prioridad que se le haya asignado. Una vez seleccionado uno de ellos pulsar el **boton next**.

Define IPsec transform sets. La figura siguiente muestra una captura de pantalla de Transform Set:

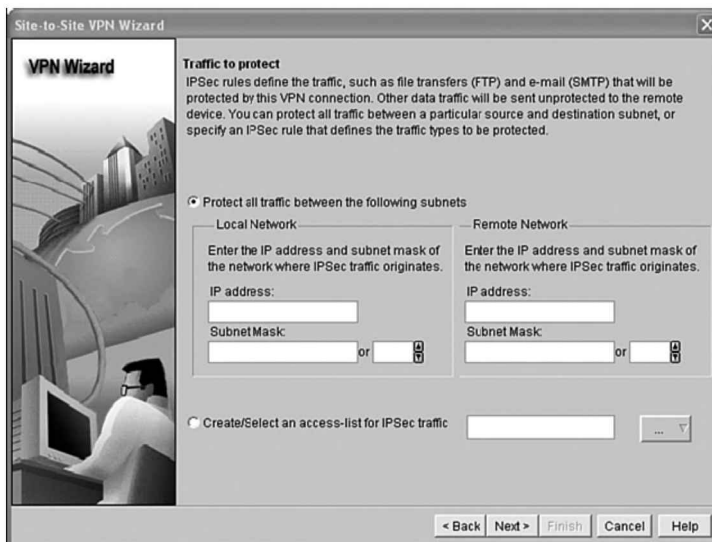


Esta ventana muestra el transform set seleccionado para ser usado en esta VPN IPsec. El menú desplegable permite acceder a los transform sets que SDM incorpora por defecto y a los que han sido creados manualmente. Con el botón **Add** se pueden configurar nuevos transform sets, para lo que será necesario completar las siguientes opciones:

- **Name**, nombre del transform set, tiene significado local.
- **Data Integrity with Encryption (ESP)**, seleccionar esta opción sólo para utilizar ESP. En este caso habrá que elegir los algoritmos de autenticación y encriptación.
- **Data and Address Integrity without Encryption (AH)**, se selecciona para utilizar AH. En este caso se deben elegir los algoritmos de autenticación y encriptación correspondientes.
- **Mode**, selecciona el modo túnel o modo transporte.
- **IP Compression**, opcionalmente se puede seleccionar compresión tipo **Comp-LZS** en el túnel.

Después de configurar los parámetros confirmar con **OK** para que el transform set se añada a la lista. Para continuar seleccionar un transform set y pulsar **next**.

Define traffic to Project. El paso final es categorizar el tráfico interesante. La figura muestra una captura de pantalla de este paso.



Puede seleccionarse la protección de una sola subred/host o proteger múltiples subredes usando una ACL extendida. Esto dependerá del tipo de configuración que se realice. En ambos casos basta con rellenar los datos al seleccionar la opción deseada.

Una vez completados estos cuatro pasos la configuración creada aparecerá en pantalla. Para aplicar dicha configuración al router bastará con pulsar el botón **Finish**.

Comprobación del túnel VPN IPsec

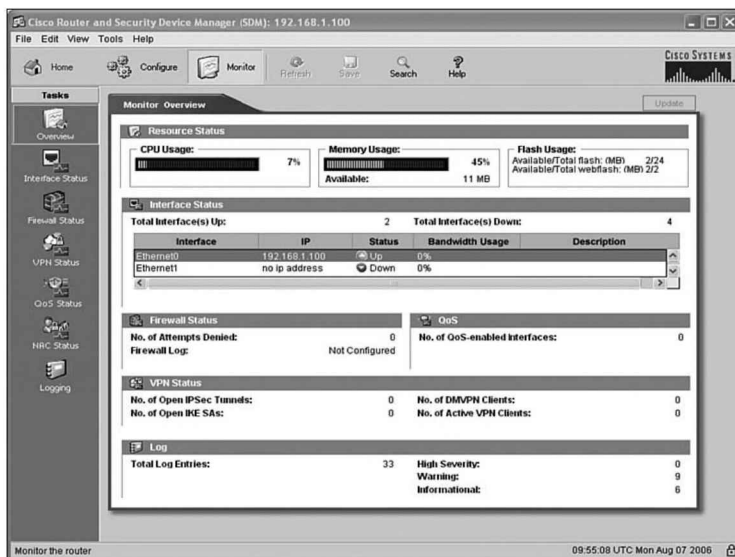
Para comprobar la nueva VPN pulsar en **Edit Site to Site VPN** en la primera página de la ventana de configuración *Site to Site VPN*.

Si el peer remoto está configurado se puede comprobar con el botón **Test Tunnel** situado en la parte inferior de la pantalla. Si todo está correctamente configurado el túnel debería estar activo. Al pulsar este botón estamos forzando al túnel a levantarse en caso de que estuviera caído por la falta de tráfico interesante.

Existe otra opción en la parte de abajo de la pantalla llamada **Generate Mirror**. Sirve para crear una configuración en formato IOS que encaje con la de la VPN seleccionada. Es muy útil en caso de que el extremo no tenga SDM.

MONITORIZACIÓN DEL TÚNEL VPN IPSEC

En SDM todas las opciones de monitorización se encuentran en la ventana *Monitor*, como muestra la siguiente figura.



Existen varias opciones en la barra de tareas de la izquierda:

- **Overview**, vista genérica del estado del router. Pueden verse la utilización de CPU y memoria, resumen de interfaces, firewall, QoS, VPN y logs.
- **Interface Status**, permite monitorizar tráfico en tiempo real y hacer pruebas en las interfaces.
- **Firewall Status**, es un log con los paquetes denegados por el firewall.
- **VPN Status**, muestra el estado de los túneles IPsec, túneles DMVPN, el Easy VPN Server y SA de IKE.
- **QoS Status**, muestra la configuración de QoS.
- **NAC Status**, muestra el número de sesiones NAC del router e interfaces.
- **Logging**, muestra el log del router.

Al pulsar VPN Status mostrará el estado de cada VPN IPsec y una cuenta de todos los paquetes que han pasado por la VPN.

En IOS se utilizan principalmente dos comandos para monitorizar las VPN:

- El comando **show crypto isakmp sa**, que muestra todas las sesiones IKE activas (túneles IKE fase 1). En la salida, el estado **QM_IDLE** indica que la SA de IKE está activa y operacional.
- El comando **show crypto ipsec sa**, que muestra todas las SA de IPsec (que son el resultado de una IKE fase 2 satisfactoria). Si se observa que los contadores encrypted y decrypted de entrada y salida son distintos de cero, la conexión es correcta.

El proceso IKE puede ser verificado en tiempo real usando el comando **debug crypto isakmp**.

TÚNELES GRE SOBRE IPsec

INTRODUCCIÓN A LOS TÚNELES GRE

Los túneles **GRE** (Generic Routing Encapsulation) permiten encapsular cualquier tipo de tráfico. En un principio se utilizaban para encapsular tráfico no IP dentro de las redes IP, pero también permiten la encapsulación de tráfico IP. Funcionan encapsulando la cabecera IP original dentro de la cabecera GRE.

Las características generales de los túneles GRE son las siguientes:

- Es similar a un túnel IPsec en el sentido de que ambos encapsulan la cabecera original IP.
- No ofrece mecanismos de control de flujo.
- GRE añade un mínimo de 24 bytes a la cabecera, en los que incluimos la nueva cabecera IP.
- Permiten tunelizar cualquier protocolo de capa 3.
- Permite que los protocolos de enrutamiento viajen a través del túnel.
- Era la única opción para transportar tráfico multicast a través de un túnel, hasta la versión de IOS 12.4(4)T.
- La seguridad es limitada.

Es similar a un túnel IPsec manteniendo la idea de un túnel y que ambos cuentan con dos puntos finales, y los routers que hay en el medio usan la nueva cabecera para enrutar tráfico.

A diferencia de los túneles IPsec los túneles GRE no coordinan parámetros antes de enviar tráfico. Mientras el otro extremo del túnel sea alcanzable permite enviar tráfico, sin proporcionar confiabilidad o mirar los números de secuencia. GRE deja estas tareas para protocolos de capas superiores.

GRE ofrece una seguridad limitada mucho más débil que la de IPsec. Cuenta con un proceso de encriptación pero la clave viaja junto con los paquetes, dejándola expuesta a que sea robada.

De los 24 nuevos bytes 20 de ellos pertenecen a la nueva cabecera IP especificando origen y destino y 4 son para la propia cabecera GRE. El número total podría incrementarse otros 12 bytes dependiendo de las opciones GRE. Los paquetes resultantes serán de un tamaño superior al estándar. La degradación en la red que puede incrementarse al estar enviando paquetes mayores de la MTU configurada en las interfaces.

GRE es una herramienta sencilla y potente, permite de una manera sencilla establecer una conexión punto a punto sobre la cual encapsulamos cualquier protocolo de capa 3.

A diferencia de IPsec los túneles GRE permiten que el tráfico de los protocolos de enrutamiento viaje a través de ellos. Con IPsec se limita al uso de rutas estáticas, haciendo que la escalabilidad sea un problema.

Antes de la versión de IOS 12.4(4)T el tráfico multicast tenía que ser tunelizado en GRE; a partir de dicha versión también puede hacerse en IPsec.

GRE no cuenta con un mecanismo de seguridad avanzado, la cabecera posee un mecanismo de claves de seguridad bastante débil.

La combinación de GRE junto con IPsec se denomina **GRE over IPsec** y permite que estos dos mecanismos de tunelización se complementen entre sí.

CABECERA GRE

La cabecera GRE tendrá 4 bytes en caso de no tener configurada ninguna de las opciones. El primer par de bytes (del bit 0 al 15) contiene las etiquetas que indican la presencia de opciones GRE y que en caso de estar activas añaden más

bytes a la cabecera. El segundo par es el campo del protocolo e indica qué tipo de datos se están transportando en el túnel. La siguiente tabla describe las opciones de la cabecera GRE.

Bit en la cabecera GRE	Opción	Añadido
0	Checksum	4 bytes
2	Clave	4 bytes
3	Número de secuencia	4 bytes
13–15	Versión	0 GRE básico y 1 PPTP

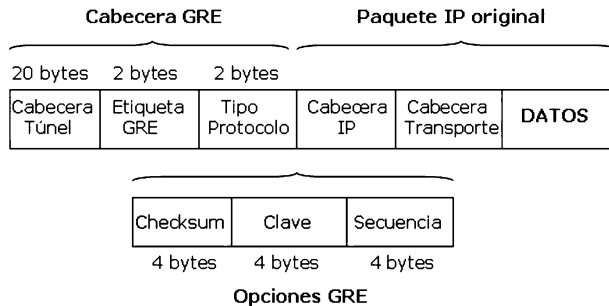
La opción **Checksum Present** (bit 0) añade un campo opcional de checksum a la cabecera GRE. Normalmente no es necesario porque los protocolos de capas superiores ya realizan un checksum para detectar paquetes corruptos.

La opción **Key Present** (bit 2) añade un campo opcional de seguridad. Proporciona un sistema básico de seguridad comprobando que cada extremo del túnel tiene la misma clave. Debido a que la clave está expuesta al ser enviada junto con los datos, no suele utilizarse. Aunque puede resultar beneficioso para identificar diferentes túneles entre dos extremos, sería comparable a un SPI en IPsec.

La opción **Sequence Number** (bit 3) añade un campo opcional con números de secuencia. Como ocurre con el checksum, no es usado normalmente ya que los protocolos de capa superior realizan la misma función por lo que sería redundante.

Los bits 13-15 indican el número de versión de GRE. El valor 0 representa GRE y 1 PPTP.

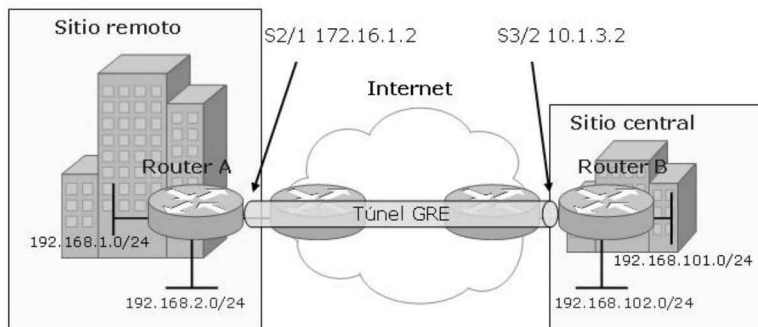
Los siguientes 2 bytes de la cabecera GRE representan el campo del protocolo. Sirven para identificar qué tipo de paquete está atravesando el túnel, siendo 0x0800 el usado para IP. La siguiente figura muestra un paquete GRE con todas las opciones presentes.



Como muestra la figura solamente la cabecera GRE b sica, la cabecera original y el paquete IP son usados generalmente en las configuraciones de t nel GRE, debido a que los par metros de configuraci n opcionales son realizados por los protocolos de capas superiores.

CONFIGURACI N B SICA DE T NELES GRE

En la actualidad los t neles GRE se utilizan normalmente para transportar tr fico IP en una red IP o sobre un t nel IPsec. La figura muestra una configuraci n b sica de un t nel GRE.



```
interface serial 2/1
ip address 172.16.1.2
255.255.255.0
interface tunnel 0
ip address 192.168.200.1
255.255.255.0
tunnel source serial 2/1
tunnel destination 10.1.3.2
tunnel mode gre ip
```

```
interface serial 3/2
ip address 10.1.3.2 255.255.255.0
interface tunnel 2
ip addr 192.168.200.2 255.255.255.0
tunnel source serial 3/2
tunnel destination 172.16.1.2
tunnel mode gre ip
```

Esta configuración incluye:

- Origen del túnel. Interfaz o dirección IP local del router.
- Destino del túnel. Dirección IP en el extremo remoto.
- Modo del túnel. Por defecto GRE/IP.
- Tráfico del túnel. Datos que viajan a través del túnel y por lo tanto van encapsulados en GRE.

En la figura anterior se muestra la configuración de un túnel GRE entre dos extremos. Dicho túnel es definido como una interfaz en cada router, permitiendo de esta manera la opción multiprotocolo.

El origen del túnel GRE en un extremo ha de ser el final del túnel en el otro y viceversa. Esta validación es llevada a cabo inicialmente cuando se establece el túnel. Es necesario configurar una subred apropiada y común para el túnel.

TÚNELES GRE SEGUROS

El configurar GRE sobre IPsec (GRE over IPsec) implica que el paquete GRE estará situado más alto en la pila que la parte IPsec, para así hacer posible la aseguración de GRE. La figura que sigue muestra el formato del paquete.

Modo Túnel

Cabecera ESP IP	Cabecera ESP	Cabecera GRE IP	GRE	Cabecera IP	Cabecera TCP	DATOS	Cola ESP
-----------------	--------------	-----------------	-----	-------------	--------------	-------	----------

Modo Transporte

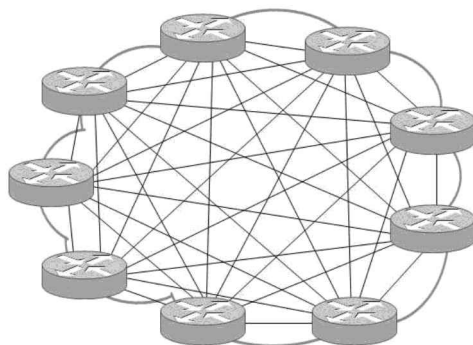
Cabecera GRE IP	Cabecera ESP	GRE	Cabecera IP	Cabecera TCP	DATOS	Cola ESP
-----------------	--------------	-----	-------------	--------------	-------	----------

Como muestra la figura anterior hay múltiples capas en un paquete **GRE over IPsec**. La capa más protegida es el paquete IP original, encargado de llevar los datos que se quieren transportar. Esta capa está envuelta en una cabecera GRE que da las funcionalidades de enrutamiento. Finalmente figura la capa IPsec que aporta la seguridad necesaria en la transmisión. El resultado es el intercambio satisfactorio y seguro de datos y tráfico de enrutamiento.

En la misma figura se puede ver la sobrecarga que producen tantas encapsulaciones, tomando en cuenta que cada cabecera IP son 20 bytes sin contar cabeceras ESP o GRE, puede darse el caso de que se estén transportando más cabeceras que datos, lo que se traduciría en una red menos eficiente.

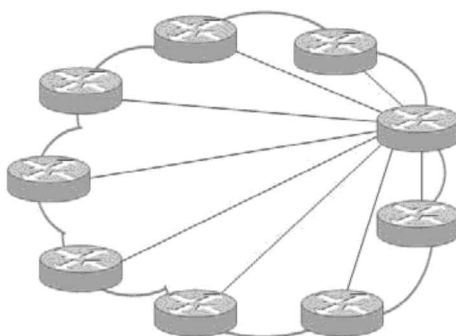
Las implementaciones de GRE over IPsec pueden ser llevadas a cabo en modelos hub-and-spoke o malla completa. Se debe tener en cuenta el número de conexiones necesarias para el modelo full-mesh, por ejemplo si existen 10 sitios serán necesarios 45 túneles, mientras que en un modelo hub-and-spoke sólo serán necesarios 9 túneles. La siguiente figura compara estos dos modelos.

Malla completa:



$$\text{Cantidad de túneles} = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{9 \times 8}{2} = 36$$

Hub-and-spoke:

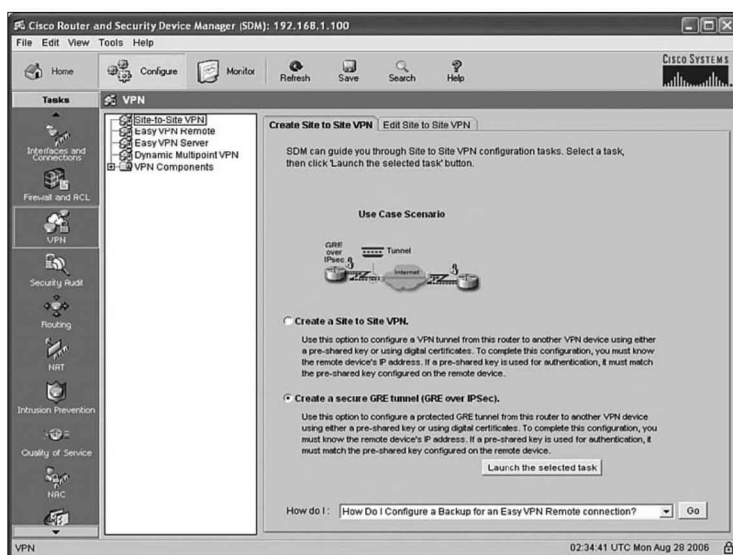


La mayoría de las implementaciones optan por la opción hub-and-spoke, debido a que es posible enviar tráfico de enrutamiento en el túnel, sin necesidad de estar añadiendo rutas estáticas a medida que la red crece.

CONFIGURACIÓN DE GRE SOBRE IPsec CON SDM

En párrafos anteriores se ha visto una introducción a SDN, lo que sigue a continuación es cómo configurar túneles con esta misma plataforma y como configurar VPN IPsec.

El asistente se carga desde la misma ventana que el asistente para VPN IPsec. La siguiente figura muestra cómo acceder a él.



Para acceder al asistente se deben seguir los siguientes pasos:

- Pulsar el botón **Configure** en la parte superior de la página.
- Pulsar en **VPN** en la barra de tareas de la izquierda.
- Seleccionar la opción **Site-to-Site VPN** en la parte superior.
- Seguir con la pestaña **Create Site to Site VPN**.
- Pulsar el botón **Create a Secure GRE tunnel (GRE over IPsec)**.
- Pulsar la opción **Launch the Selected Task** en la parte inferior de la pantalla.

Después de completar estos pasos aparecerá el asistente para configurar un túnel GRE seguro.

Los 7 pasos a seguir serán:

1. Crear el túnel GRE.
2. Crear el túnel GRE de backup (opcional).
3. Seleccionar el método de autenticación VPN IPsec.
4. Seleccionar los **proposals** de IKE.
5. Seleccionar los **transform sets** de VPN IPsec.
6. Seleccionar el método de enrutamiento para el túnel GRE over IPsec.
7. Validar la configuración del túnel.

Para continuar con el asistente pulsar **next**.

Creación del túnel GRE

La siguiente figura muestra la ventana *GRE Tunnel Information*.

Secure GRE Wizard

VPN Wizard

GRE Tunnel Information

Tunnel Source

Interface: ☐ -Select an entry

IP address: ☐

Tunnel Destination

IP address of the Tunnel Destination:

IP address of the GRE tunnel

GRE tunnel IP address is required to establish a tunnel with the peer.
This entry can be a private address.

IP address: Subnet Mask: or

☒ Enable path MTU discovery

< Back Next > Finish Cancel Help

Ésta es la primera pantalla de configuración del asistente, donde se deben configurar las direcciones IP del túnel, las cuales representan la cabecera GRE.

El origen del túnel es elegido del desplegable que muestra las interfaces del router o es configurado en forma de dirección IP. El destino del túnel es configurado manualmente y es la IP de destino.

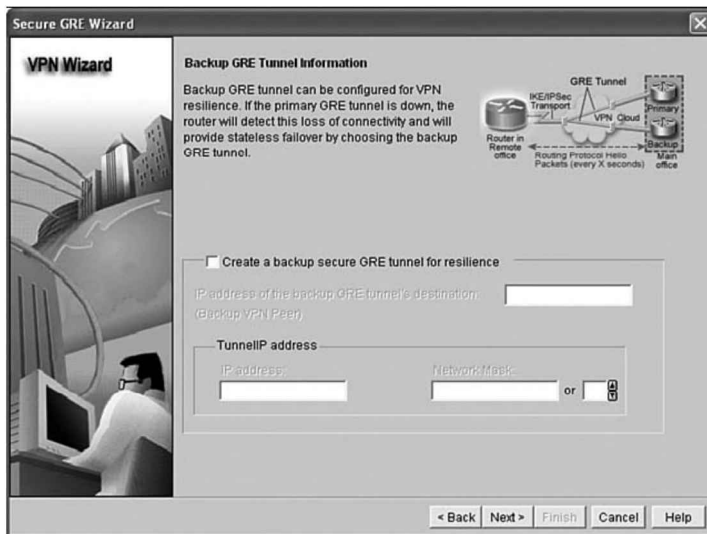
La dirección IP del túnel GRE pertenece a la subred del túnel, el otro extremo ha de tener una IP válida dentro de la misma subred y será utilizada para propósitos administrativos y por los protocolos de enrutamiento.

La encapsulación GRE over IPsec incrementa considerablemente el tamaño de los paquetes IP y **Path MTU** está habilitado por defecto. **Path MTU discovery** utiliza mensajes ICMP del tipo **Unreachable** para determinar el tamaño máximo del paquete a enviar entre extremos. En caso de que fuera necesario podría llevarse a cabo fragmentación entre los extremos del túnel pero se deben verificar los routers de tránsito y si éstos permitirán fragmentar o no.

Una vez finalizado seleccionar **next**.

Creación del túnel GRE de respaldo

Cuando el túnel GRE se caiga el túnel IPsec se caerá también, al configurar un túnel GRE de respaldo se genera redundancia como solución a este problema. En la siguiente captura se muestra la ventana *Backup GRE Tunnel Information*.



Debido a que el paso anterior es opcional será necesario entrar en la opción **Create a backup secure GRE tunnel for resilience** para que se active la ventana. La configuración es similar a la de la ventana anterior. No existe opción de elegir un origen diferente como interfaz de backup, solamente es posible con un destino diferente, que puede ser otra interfaz del router destino u otro router distinto.

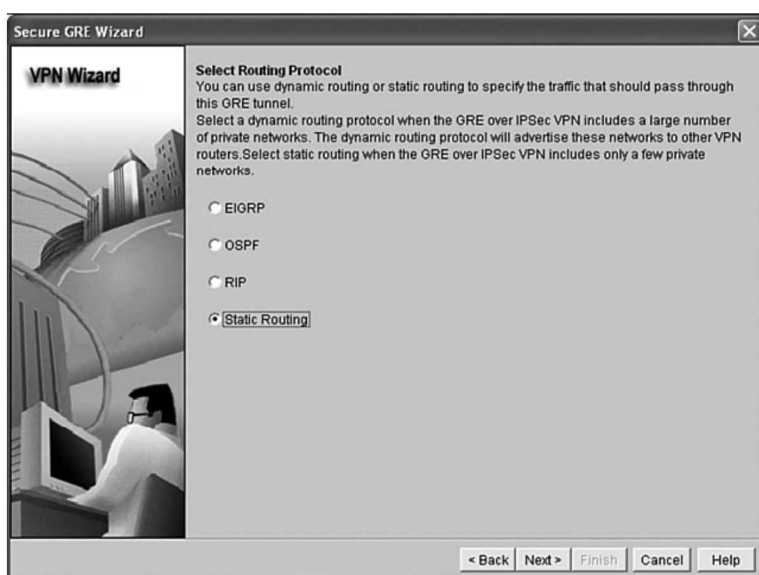
Pulsar **next** para continuar.

Información VPN IPsec

Las ventanas para introducir la información relativa a IPsec son prácticamente iguales a las vistas en el tema de IPsec.

Información de enrutamiento

Una vez finalizada la configuración de los túneles GRE e IPsec debe elegir qué protocolo de enrutamiento se ejecutará en el túnel, como muestra la siguiente imagen:



Por defecto viene seleccionado **Static Routing** pero es posible elegir entre EIGRP, OSPF o RIP. Cada una de las opciones tiene ventanas de configuración individualizadas para configurar parámetros específicos.

Es importante señalar que en caso de haber elegido un túnel GRE de backup, RIP no estará disponible como opción a la hora de elegir un protocolo de enrutamiento.

Una vez elegido el mecanismo de enrutamiento, dinámico o estático, pulsar el botón **Next** y complementar la información relativa.

Validación de la configuración

Una vez completada la información relativa al protocolo de enrutamiento elegido y pulsado **next** se abrirá una ventana con un resumen de todo lo configurado, donde se podrá repasar toda la configuración.

Seleccionar **Finish** para confirmar la configuración o en **Back** para volver atrás.

Una vez terminado, los pasos para testear y monitorizar la configuración son exactamente los mismos que con las VPN IPsec.

ALTA DISPONIBILIDAD EN IPsec

PUNTOS DE FALLOS COMUNES

Las redes tienen en general múltiples puntos de fallo. Las VPN IPsec son conexiones de extremo a extremo que atraviesan normalmente redes no confiables como lo es Internet, formadas por diferentes tipos de dispositivos, donde el fallo de alguno de los componentes puede hacer que la VPN IPsec falle.

Estos puntos de fallo incluyen:

- **Fallo del enlace de acceso**, puede incluir cualquier tipo de problema en las interfaces físicas en los equipos de tránsito entre los extremos de la VPN. Un módulo, un puerto o simplemente el cable pueden ser los causantes de este tipo de fallo.
- **Fallo del peer remoto**, conlleva a algún tipo de error en el otro extremo de la conexión.
- **Fallo de algún dispositivo**, incluye el fallo de algún dispositivo entre los dos extremos involucrando a éstos.
- **Fallo en el camino**, puede ser un problema de enrutamiento o a nivel de transmisión o un problema en algún circuito.

En el diseño VPN IPsec hay que tener en cuenta estos escenarios e implementar redundancia para no perder el flujo de tráfico ante alguno de estos eventos.

Soluciones a los puntos de fallos

Cada uno de los puntos de fallos puede ser evitado implementando mecanismos de redundancia. Cuanto mayor sea el número de medidas de alta disponibilidad empleadas mayor será el coste de implementación. Para los principales puntos de fallo algunas de las soluciones preventivas pueden ser las siguientes:

- Solución a un fallo del enlace de acceso. Puede evitarse utilizando múltiples interfaces y dispositivos. Las entidades que forman una VPN pueden tener múltiples interfaces, múltiples módulos o incluso múltiples dispositivos.
- Solución a un fallo del peer remoto. De manera similar al punto anterior este escenario es mitigado usando múltiples interfaces, módulos o incluso dispositivos.
- Solución a un fallo de algún dispositivo. Teniendo en cuenta que los dispositivos que pueden fallar están fuera del alcance administrativo lo mejor es tener múltiples caminos entre extremos.
- Solución al fallo en el camino. Como indica el punto anterior la opción adecuada es tener múltiples caminos.

Para conseguir redundancia es necesario eliminar todos los puntos únicos de fallo, esto supondrá duplicar equipos, cableado, tener rutas hacia el mismo destino usando diferentes caminos, usar múltiples ISP, etc.

MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE FALLOS

Existen dos maneras de reestablecer el servicio despues de un fallo en IPsec.

- **Stateless**, en este escenario se utilizan conexiones lógicas redundantes para proporcionar caminos primarios y de respaldo. El uso de los diferentes caminos es determinado por el intercambio de mensajes entre los dispositivos finales. El tráfico será enviado por el camino de backup en caso de que el principal falle.
- **Stateful**, en este escenario se utilizan equipos redundantes. Normalmente estos dispositivos tienen configuraciones idénticas y se comunican entre ellos para determinar cuál es la mejor alternativa.

Mecanismo IPsec stateless

Existen 3 métodos **stateless** o sin clase para detectar y reaccionar ante un fallo. La reacción ideal será que automáticamente se envíe el tráfico en un camino diferente.

- Dead Peer Detection (DPD).
- Utilizar un IGP en un túnel GRE sobre IPsec.
- Hot Standby Routing Protocol (HSRP) o VRRP.

Dead Peer Detection

DPD es una de las opciones durante la configuración de la VPN IPsec. Existen dos modos de implementar DPD: modo **periodic** y modo **on-demand**.

DPD modo **periodic** tiene las siguientes características:

- Keepalives DPD son enviados periódicamente entre los dos peers.
- Keepalives DPD en suma a los mensajes IPsec rekey, que también son enviados periódicamente a través del túnel.
- Keepalives DPD no son enviados si los datos del usuario están atravesando el túnel.
- Keepalives DPD son usados sólo cuando el tráfico en el túnel es escaso.

La parte negativa de DPD en modo periodic es la sobrecarga que produce en el túnel. IKE de por sí ya envía mensajes de manera periódica, son los conocidos IPsec SA rekeying, que ocurren cuando la vida del túnel IPsec está cerca de expirar.

El uso de una VPN IPsec normalmente significa que uno de los extremos está encriptando datos y el otro desencriptando, de nuevo vemos como a este proceso si le añadimos el uso de los DPD keepalives conlleva una sobrecarga en el túnel.